ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Ingeniería de Software
CALIDAD DE SOFTWARE (ISWD652) · GR2SW · Período 2026-B

Documento de visión y alcance

Huertos Medicinales Comunitarios

Equipo: TechmOS

Integrantes:
Ávila Dhalin
Espinosa Jean
Oscar Gualotuña
López Mauricio
Vinueza Gabriel
Yanchatipán Christian

Fecha: 12 de noviembre de 2026
Documento para revisión con el cliente

Base de integración: `develop`; candidato local de corrección
Commit base del candidato: `78d87974152092c2d07125060021d0afdae9dac9`

1. Requisitos comerciales

1.1 Antecedentes

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), a través de su enfoque de salud intercultural, promueve desde 2017 la implementación de huertos medicinales con base en los lineamientos de la Dirección Nacional de Salud Intercultural. Esos lineamientos describen cómo preparar la tierra, sembrar, cuidar, cosechar, secar y almacenar las plantas medicinales siguiendo las fases lunares y los conocimientos ancestrales de los pueblos y nacionalidades.

En el escenario académico definido, el MSP encarga a TechmOS para construir una aplicación web educativa con gamificación que fomente la creación y sostenibilidad de huertos medicinales comunitarios. Una comunidad de siembra puede ser una persona, una familia, un condominio o un barrio. Cada huerto tiene un líder escogido por la comunidad y autorizado por el MSP, responsable de su información y de las evidencias de su avance. Actualmente no existe un medio común donde estas comunidades registren sus prácticas, den a conocer su huerto y se reconozca su participación.

1.2 Oportunidad de negocio

- Marco institucional existente: los lineamientos del MSP ya promueven los huertos medicinales en el primer nivel de atención. Una aplicación que muestre y dé seguimiento a esos huertos se apoya en el marco institucional descrito en la fuente de 2017.
- Saberes en riesgo de perderse: el propio MSP señala que el saber leer las fases lunares para las actividades agrícolas está en decadencia. Registrar y enseñar esas prácticas ayuda a conservarlas.
- Participación con pocos recursos: la definición contempla huertos en tierra, verticales, colgantes y en maceteros, botellas o llantas. Personas y familias en zonas urbanas y rurales pueden participar sin gran infraestructura.
- Motivación por reconocimiento: retos, insignias y una competencia positiva entre comunidades pueden sostener la participación en el tiempo, que es la principal dificultad de cualquier huerto comunitario.
- Visibilidad territorial: un mapa nacional de huertos le permite al MSP y a la ciudadanía conocer dónde existen y cómo están organizados.

1.3 Objetivos comerciales

Los indicadores siguientes definen el seguimiento del piloto con huertos reales. Su medición comienza con la puesta en marcha y no forma parte de las pruebas funcionales del incremento académico.

ID	Objetivo
OC-1	Publicar en el mapa al menos 10 huertos comunitarios de al menos 3 provincias durante los primeros 6 meses de operación.
OC-2	Lograr que, en cada uno de los primeros 6 meses de operación, al menos el 70 % de los huertos publicados registre como mínimo una actividad con evidencia fotográfica.
OC-3	Lograr que al menos el 60 % de las siembras registradas en los primeros 6 meses sean conformes con el calendario lunar.
OC-4	Alcanzar al menos 50 publicaciones de intercambio de saberes entre comunidades distintas en el foro durante los 6 meses posteriores a su habilitación.

Tabla 1. Objetivos comerciales del proyecto.

Las metas del piloto se evalúan sobre la cohorte de huertos reales autorizados por el MSP; los datos ficticios de la demostración no se incorporan a esos indicadores.

1.4 Métricas de éxito

Obj.	Métrica	Cómo se mide
OC-1	Huertos publicados	Número de huertos con estado publicado y coordenadas válidas al cierre de cada mes, contados por provincia. Fuente: registros del sistema.
OC-2	Huertos activos mensuales	De los huertos publicados al inicio del mes, proporción que registra al menos una actividad con foto durante ese mes. Numerador y denominador usan la misma cohorte. Sin huertos iniciales: no evaluable. Fuente: bitácoras.
OC-3	Conformidad con el calendario lunar de las siembras	Siembras vigentes conformes cuya fecha del hecho está en el período, divididas para las evaluadas de ese mismo conjunto. Informar además pendientes y porcentaje evaluado; sin evaluadas: no evaluable. Registrar fecha de corte y versión de la regla.
OC-4	Intercambio entre comunidades	Número de publicaciones y respuestas del mes dentro de conversaciones en las que intervienen autores de al menos dos comunidades distintas al cierre del mes. Contar cada intervención una sola vez. Fuente: registros del foro.

Tabla 2. Métricas de éxito asociadas a los objetivos comerciales y forma de medición.

Las métricas se obtienen del propio sistema y requieren usuarios reales; no se pueden demostrar con la entrega académica. La sostenibilidad de un huerto exige seguimiento posterior y no se considera demostrada por el número de cuentas, fotografías o insignias.

1.5 Declaración de visión

Para las comunidades de siembra del Ecuador y los líderes escogidos por sus comunidades y autorizados por el MSP, quienes necesitan documentar el cuidado de sus huertos medicinales, dar a conocer su trabajo y mantener vivas las prácticas ancestrales de siembra y cultivo guiadas por el calendario lunar, Huertos Medicinales Comunitarios es una aplicación web educativa con gamificación que permite ubicar los huertos en un mapa del Ecuador, recorrer su estructura en 3D, consultar sus plantas, registrar las actividades del cultivo con evidencia fotográfica conforme al calendario lunar y reconocer la participación de cada comunidad.

A diferencia de los registros en papel, de las redes sociales de uso general y de los materiales impresos de los lineamientos, nuestro producto vincula cada actividad informada con el huerto, el cultivo y la práctica ancestral que la sustenta, hace consultable públicamente su información

autorizada y convierte su seguimiento en retos e intercambio de saberes entre comunidades.

1.6 Riesgos comerciales

Riesgo	Impacto y tratamiento
Baja adopción por brecha digital o conectividad limitada	Comunidades rurales con poca cobertura podrían no usar la aplicación. Se diseña una web liviana, usable desde celulares y con fotografías de tamaño limitado.
Carga excesiva para el líder	Si registrar actividades toma mucho tiempo, el líder abandona el seguimiento. Los registros deben completarse en pocos pasos y validarse con líderes reales.
Información medicinal errónea o mal interpretada	Usos o dosis incorrectos podrían afectar la salud de terceros y la reputación del MSP. Toda ficha indica su fuente y es aprobada por el MSP; el líder no edita contenido medicinal y la aplicación no genera recomendaciones ni dosis personalizadas.
Registros falsos para obtener reconocimientos	La gamificación podría incentivar evidencias inventadas. Solo el líder autorizado registra, cada evidencia queda en un historial y los reconocimientos se basan en registros revisables; la fotografía y la autoridad del líder no prueban por sí solas que el hecho ocurrió.
Imposición de una sola versión de las prácticas	Las prácticas varían entre pueblos y nacionalidades. Se atribuye la fuente de cada regla y se validan las variantes con los líderes de cada comunidad.
Exposición de datos personales	Datos de miembros (incluidos menores), fotografías y ubicación podrían usarse indebidamente. Se aplican la LOPDP y la separación entre información pública y privada.
Competencia desmotivadora	Un ranking que compare una familia con un barrio puede desalentar a las comunidades pequeñas. Las reglas de puntuación deben ser equitativas antes de publicar el ranking.
Falta de continuidad institucional	Sin un responsable después del proyecto, la información queda desactualizada. Se debe acordar con el MSP quién administra la plataforma.

Tabla 3. Riesgos comerciales, con su impacto y tratamiento.

1.7 Supuestos y dependencias

Supuestos

- S-01: Cada huerto tiene un líder escogido por la comunidad y autorizado por el MSP con acceso, al menos periódico, a un celular con cámara e internet.
- S-02: El MSP entrega la lista de líderes y huertos autorizados para crear las cuentas iniciales.
- S-03: Cada líder puede proporcionar un croquis de su huerto para preparar su representación 3D.
- S-04: Las prácticas lunares de la definición del proyecto y de los lineamientos del MSP representan las de las comunidades participantes, salvo las variantes que indique cada líder.
- S-05: El MSP suministra la información institucional genérica de las plantas y su referencia documental; el líder selecciona esa información para su huerto y aporta fotografías, sin aprobar ni editar información medicinal.

Dependencias

- Lineamientos del MSP «Implementación de huertos medicinales en los establecimientos de salud del primer nivel de atención» (2017): fuente de las prácticas de cultivo, cosecha, secado y almacenaje.

- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (2021): tratamiento de datos de miembros, como fecha de nacimiento y género, fotografías y ubicación; consentimiento y protección de datos de menores.
- Servicio de mapas base con cobertura del Ecuador y su política de uso.
- Algoritmo astronómico de cálculo de fases lunares y zonas horarias del Ecuador continental (UTC-5) y Galápagos (UTC-6).
- Servicio de alojamiento web con almacenamiento para fotografías.

2. Alcance y limitaciones

2.1 Características principales

ID	Capacidad	Descripción
C1	Localización y consulta pública	Mapa del Ecuador con los huertos publicados y acceso sin cuenta a su información, plantas y estructura.
C2	Representación 3D del huerto	Escena con las partes del huerto (zonas, caminos, cerca, bodega) vinculadas a sus cultivos, con señalética roja para plantas calientes y verde para frías.
C3	Comunidades, huertos, plantas y cultivos	Datos de la comunidad, sus miembros y su huerto real: ubicación, diseño, cerca, superficie, suelo, agua, riego, abono, fichas de plantas y cultivos con su estado.
C4	Roles y autoridad	Líder escogido por la comunidad y autorizado por el MSP, integrante de la comunidad, representante gubernamental y visitante, cada uno con permisos definidos.
C5	Calendario lunar y seguimiento del cultivo	Registro de preparación, siembra, cuidados, cosecha y poscosecha con evidencia, conforme al calendario lunar y a los conocimientos ancestrales; historial visual.
C6	Bodega y almacenamiento	Espacios para herramientas, material de siembra y abonos; empaque, etiquetado y conservación de las plantas secas.
C7	Gamificación	Misiones o retos, puntos, insignias, niveles (aprendiz, oficial y maestro), talentos acreditados según evidencia y ranking de comunidades.
C8	Foro de saberes	Publicaciones y respuestas sobre prácticas, saberes y sentires, con moderador y reglas de participación.

Tabla 4. Características principales: identificador, capacidad y descripción.

2.2 Alcance de la primera versión

La versión 1 se entrega el 13 de noviembre de 2026 y permite recorrer de extremo a extremo el valor central del producto. El detalle está en el plan de la iteración 1 (documento 02) y en sus veinte historias de usuario (documento 03).

- Acceso del líder a su huerto y protección de la información frente a otros usuarios (C4).
- Ficha del huerto con ubicación y características, y fichas de plantas con su fuente y clasificación caliente o fría (C3).
- Cultivos por zona con su estado (C3).
- Mapa público del Ecuador con los huertos publicados (C1).

- Recorrido 3D del huerto preparado por el equipo a partir de su croquis, con selección de zonas y señalética (C2).
- Registro de siembras con fotografía, verificación con el calendario lunar y corrección con historial (C5).
- Consulta del calendario lunar para elegir fechas de siembra y otras labores según las prácticas documentadas, con fechas, fases y actividades asociadas (C5). La evaluación de una siembra registrada utiliza la fecha y hora del hecho.
- Reto e insignia Documentación lunar para la comunidad (C7).

2.3 Alcance de las versiones posteriores

- Miembros de la comunidad con sus datos, talentos acreditados según evidencia y niveles (C3, C7).
- Edición de la estructura 3D por el líder (C2).
- Ciclo de cultivo completo: preparación con espera de 15 días, cuidados, riego, baño, ritual y cosecha según la parte de la planta, limpieza, secado, empaque y etiquetado (C5).
- Bodega y almacenamiento (C6).
- Puntos, misiones, niveles, talentos y ranking de comunidades (C7).
- Foro moderado (C8) y funciones del representante gubernamental (C4).
- Videos y notificaciones forman parte de las capacidades globales posteriores a I1.

2.4 Limitaciones y exclusiones

- La aplicación es web y en español. No incluye aplicaciones móviles nativas, funcionamiento sin conexión, sensores ni integración automática con sistemas del MSP.
- El contenido medicinal es educativo y atribuido a su fuente. La aplicación no genera diagnósticos, recetas ni dosis personalizadas; los usos, dosificaciones y contraindicaciones de las etiquetas, cuando se incorporen en el alcance posterior, los aprueba un funcionario del MSP y se tomarán literalmente de esa fuente, de solo lectura. I1 no incorpora dosificaciones.
- La escena 3D es esquemática: no se genera a partir de fotografías ni simula el crecimiento biológico de las plantas.
- El estado de un cultivo lo informa el líder; el sistema no lo deduce de fechas ni de fotografías. Una fotografía no prueba por sí sola la autenticidad de un hecho.
- No se incluyen compras, proveedores, préstamos de herramientas, chat ni mensajería privada.

3. Contexto comercial

3.1 Perfiles de los stakeholders

Stakeholder	Interés y participación
MSP – Dirección Nacional de Salud Intercultural (cliente)	Patrocina el producto, define prioridades y acepta las entregas. En el curso lo representa el docente. Un funcionario del MSP es responsable de la información genérica de plantas medicinales (catálogo institucional): la aprueba y la suministra.
Líder de huerto	Escogido por la comunidad y autorizado por el MSP. Mantiene los datos operativos de su huerto, selecciona fichas del catálogo institucional, gestiona fotografías y registra actividades y evidencias. No valida clínicamente ni redacta el contenido medicinal.
Integrantes de la comunidad	Participan en el cultivo, en los retos y en el foro; consultan los reconocimientos de su comunidad.
Visitante y ciudadanía	Descubren los huertos, comprenden su organización y aprenden sobre plantas medicinales y prácticas lunares.
Representante gubernamental	Consulta la información de los huertos de su territorio; la gestión gubernamental pertenece al alcance posterior a I1 (D-04).
Moderador del foro	Hace cumplir las reglas de participación del foro en un incremento posterior a I1.
Equipo de desarrollo (6 integrantes)	Analiza, estima, construye, prueba y documenta cada incremento; el gestor coordina con el cliente.

Tabla 5. Perfiles de los stakeholders, con su interés y participación.

3.2 Prioridades del proyecto

Dimensión	Tipo	Tratamiento
Fecha	Restricción	Entrega fija el 13/11/2026 a las 09:00.
Equipo	Restricción	Seis integrantes con dedicación parcial.
Calidad	Impulsor	Pruebas ejecutadas con resultados, integridad de los datos y respeto de la autoridad del líder no se sacrifican.
Funcionalidad	Grado de libertad	El backlog conserva las capacidades globales; la profundidad y el contenido de cada entrega se priorizan según su valor y la capacidad del equipo.
Costo	No aplica	Proyecto académico sin presupuesto monetario; se priorizan herramientas sin costo; la disponibilidad, capacidad y condiciones del alojamiento deben verificarse antes de comprometer el despliegue.

Tabla 6. Prioridades del proyecto por dimensión, tipo y tratamiento.

En caso de conflicto se prioriza, en este orden: respeto de las prácticas lunares y de la autoridad del líder; consulta pública comprensible (mapa y 3D); registro de actividades con evidencia; y, después, gamificación, foro y almacén. Si el esfuerzo supera la capacidad, se reduce el detalle visual o la automatización antes que retirar una capacidad, y cualquier retiro se acuerda con el cliente.

3.3 Consideraciones de implementación

- Los usuarios acceden desde navegadores actualizados en computadores y celulares Android, con conexiones móviles o Wi-Fi de calidad variable.
- La consulta pública no requiere cuenta. El líder accede con usuario y contraseña; las operaciones se autorizan en el servidor.
- Las fotografías se almacenan en el servidor con un límite de 5 MB por archivo.
- El mapa usa un servicio de mapas base con cobertura del Ecuador. La escena 3D debe funcionar en celulares de gama media y ofrecer una lista de zonas y cultivos si no puede cargarse.
- Los eventos astronómicos se calculan como instantes; las fechas locales se interpretan con la zona horaria del huerto. La división en intervalos culturales y las recomendaciones se validan con el líder antes de usar evaluaciones reales. En I1 el calendario general identifica expresamente la hora continental y sirve de orientación; no registra una agenda de trabajo.
- El producto se empaqueta en un JAR operativo con su interfaz compilada. El producto local y la imagen Docker cuentan con verificaciones registradas; el alojamiento externo no tiene evidencia de operación en esta revisión. El informe incluye el repositorio y la identidad del commit integrado verificado.
- Las tecnologías y sus versiones se detallan y justifican en el documento 06 de arquitectura.

Referencias

- Definición del proyecto «Huertos Medicinales Comunitarios», ISWD652 Calidad de Software, período 2026-B.
- Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2017). Implementación de huertos medicinales en los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Lineamientos. Dirección Nacional de Salud Intercultural.
- Presentación «Huertos Medicinales Comunitarios» y aclaraciones del cliente registradas por el equipo el 29/10/2026.

La edición 2.2 consolida la visión global y la delimitación del incremento construido. El informe identifica el candidato verificado y el documento 10 registra sus resultados. La aceptación del cliente se recoge en la revisión de la entrega.

4. Estado de la versión documentada

Esta edición 2.2.1 documenta el candidato de corrección local preparado sobre develop `78d87974152092c2d07125060021d0afdae9dac9`. Incorpora la aclaración del cliente del 12/11/2026: la comunidad escoge al líder y el MSP lo autoriza; la información educativa de las plantas procede del catálogo institucional y el líder la selecciona para su huerto, sin editar contenido medicinal. Los resultados nuevos se registran en el documento 10. La integración en GitHub y su CI todavía no se han ejecutado para este candidato.

P-027 no cuenta con ejecución en Android físico y contraste con un croquis real aprobado. P-066, P-067 y P-068 carecen de medición formal de rendimiento y recuperación. P-063 conserva cobertura parcial del entorno HTTPS de entrega. No se dispone de evidencia de validación comunitaria de los intervalos lunares ni de alojamiento externo operativo. La construcción de la imagen Docker sí fue satisfactoria en GitHub Actions del último PR integrado.

Las capacidades de almacén, ciclo completo, participación, foro y gamificación ampliada permanecen en el backlog global. El orden de desarrollo posterior es: ciclo y almacenamiento básico; participación y reconocimientos; intercambio comunitario y funciones gubernamentales. Este orden no compromete fechas ni capacidades de operación que la entrega académica no ha

medido.

Índice de documentación

5. Información institucional y límite de esta entrega

El valor educativo exige que el líder no tenga que redactar ni revisar indicaciones medicinales. I1 incluye un catálogo inicial de cuatro fichas trazadas a los anexos de los lineamientos MSP de 2017. Solo se transcriben datos localizados en esas páginas. Los campos ausentes permanecen sin información; no se inventan nombres científicos, usos o dosis. La pertenencia al catálogo no certifica que una planta sea apropiada para cualquier clima o para una persona concreta. La selección de especies apropiadas se apoya en el material que suministre el MSP, sin recomendador agronómico automático.

La consulta pública muestra las fichas vinculadas al catálogo y los cultivos asociados. Los registros anteriores sin referencia institucional se conservan en gestión privada y no se publican. Se mantiene el registro de actividades, evidencias y versiones. La administración del catálogo se prepara mediante una migración revisada por el equipo; I1 no añade un editor institucional ni un trámite digital de autorización de líderes.

6. Precisión del calendario lunar

Las siembras se planifican tomando como referencia el calendario lunar y las prácticas documentadas de la comunidad. El calendario relaciona fechas, fases y actividades. Después de realizada una siembra, el líder registra su fecha y hora reales y su evidencia; el sistema comprueba su correspondencia con la regla lunar aplicable.

El calendario lunar y el ciclo agrícola son conceptos distintos: el ciclo agrícola comprende preparación, siembra, cuidado y cosecha. I1 ofrece consulta y filtro del calendario y registro de hechos realizados; no almacena una agenda de actividades futuras. La aclaración no establece un método de cálculo nuevo, cambia las fases permitidas ni autoriza a alterar la fecha real del hecho para obtener una insignia.